Rapport d'analyse exploratoire — Croustillant Menu

Jules TIMADJI, Ange Ariane KAMGUE MAGNE, Housséni YABRE, Rayan LEGRAND

2026-04-20

Contents

1 Introduction **1**

2 Rendu 1 **1**

2.1 Question 5 : Quel est le Nutri-Score moyen des 100 plats les plus fréquents ? 1
2.2 Question 7 : Comment les catégories varient-elles selon les repas ? 2
2.3 Question 8 : Les restaurants proposent-ils des menus équilibrés en catégories ? 4
2.4 Question 14 : Peut-on identifier des restaurants « écoresponsables » ? 5
2.5 Question 16 : La diversité des plats varie-t-elle selon la région ? 9

1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans le domaine de l'analyse de données appliquée à la restauration universitaire CROUS. Il repose sur l'exploitation des données fournies par l'API **Croustillant Menu** (https://api.croustillant.menu/) qui permet de récupérer les menus des restaurants ainsi que les détails des plats proposés.

Le projet a pour objectif de réaliser une **analyse exploratoire** des menus et des restaurants afin de :

- Identifier les tendances dans l'offre culinaire selon les restaurants et les périodes (ex. février 2026)
- Analyser la diversité des plats et des catégories (Entrées, Plats, Desserts)
- Comparer les menus entre restaurants et observer des régularités ou anomalies
- Détecter des insights exploitables pour des analyses plus avancées (ex. popularité des plats, types de repas les plus fréquents)

2 Rendu 1

2.1 Question 5 : Quel est le Nutri-Score moyen des 100 plats les plus fréquents ?

Nous nous intéressons à la qualité nutritionnelle de l'offre de restauration collective CROUS. Le CROUS constitue la principale solution de restauration pour la population étudiante, offrant des repas à tarif social.

L'objectif de cette section est de déterminer si les plats les plus fréquemment proposés (et donc potentiellement les plus consommés) présentent un profil nutritionnel favorable. Nous pouvons supposer que l'offre est dominée par des produits de type "snacking" ou "confort" : plats à base de pains (sandwiches, paninis), de viandes, de fromages, de légumes, ainsi que des pâtisseries. Ces catégories sont souvent associées à des apports caloriques élevés, et nous cherchons à vérifier si cette intuition se traduit par des Nutri-Scores moins favorables (D ou E).

Le Nutri-Score est un label qui facilite l'identification des aliments de bonne qualité nutritionnelle en les notant de A à E. Le meilleur Nutri-Score pour un aliment est le Score A. C'est le graal nutritionnel car il indique que l'aliment présente la meilleure qualité nutritionnelle de sa catégorie. Attention toutefois, cela ne signifie pas qu'il faut manger uniquement des produits classés A, mais qu'ils devraient constituer la base de l'équilibre alimentaire.

2.1.0.1 Méthodologie et Nettoyage Pour répondre à cette question, nous avons choisi une visualisation sous la forme d'un **Lollipop chart**. Ce type de graphique permet de comparer efficacement les moyennes de Nutri-scores pour chaque plat tout en conservant une grande clarté visuelle. Les données utilisées proviennent de notre dataset `liste_menus_enrichis.csv`.

Le jeu de données initial contient de nombreuses entrées textuelles qui ne sont pas des plats (consignes sanitaires, messages marketing, informations de service). Un nettoyage rigoureux a été effectué pour :

- **Exclure les messages de gestion :** ("Simple & gourmand", "Téléchargez l'application").
- **Regrouper les variantes de plats :** (fusionner tous les types de burgers, de pâtes ou de sandwiches). Il existe une grande variété de patisseries, sandwichs, pâtes,etc, qui risqueraient de fausser notre analyse.
- **Numériser le Nutri-Score :** Nous avons converti le Nutri-Score alphabétique (A-E) en échelle numérique (1-5) pour permettre le calcul d'une moyenne en fonction des regroupements effectués.

Les données utilisées sont : `plat` (ce sont des données nominales), `nutriscore` (ce sont des données nominales mais une fois converties, elles devient des données quantitatives / numériques ordinales et discrètes de 1 à 5).

2.1.0.2 Visualisation et analyse Le graphique ci-dessous utilise un format **"Lollipop" divergent**.

La ligne pointillée centrale représente le Nutri-Score C (valeur 3). Nous avons choisi cette valeur car il s'agit de la médiane des Nutri-scores. Visuellement, cela permet également de créer un graphique divergent : tout ce qui part à gauche (vers 1 et 2) est statistiquement "au-dessus de la moyenne théorique", et tout ce qui part à droite (4 et 5) est "en-dessous". Cela nous permet donc de distinguer d'un coup d'œil les plats "plutôt sains" des plats "plutôt gourmands". Enfin, C est le pivot : ce sont des aliments dont la qualité nutritionnelle est jugée "moyenne" ou "neutre".

Les plats s'étendant vers la gauche (vert) ont un score moyen plus sain, tandis que ceux s'étendant vers la droite (rouge) présentent un score plus élevé (moins favorable). Ce choix de couleurs s'aligne également avec le mode de labelisation du nutriscore dans les grandes surfaces.

Par souci de lisibilité, nous avons également choisi de placer les plats en abcisses et les valeurs numériques de nutri-score en ordonnées

2.1.0.3 Interprétation des résultats À la lecture de ce graphique, nous observons que :

- Les plats équilibrés : Les soupes, salades composées et plats à base de légumineuses se concentrent sous la barre des 3, affichant des scores A et B.
- Le cœur de l'offre : Une grande partie des plats cuisinés (viandes blanches, pâtes) oscille autour du pivot C.
- Les options "plaisir" : Les burgers, pizzas et surtout les viennoiseries s'élèvent vers les scores 4 (D) et 5 (E), ce qui confirme notre hypothèse initiale sur la densité calorique de l'offre snacking.

2.2 Question 7 : Comment les catégories varient-elles selon les repas ?

Les restaurants CROUS proposent différents types de repas (matin, midi, soir). On se demande si la structure des catégories de plats (Entrées, Plats, Desserts...) est la même pour chaque repas, ou si elle varie. On s'attend à ce que le midi soit le repas le plus complet, avec toutes les catégories représentées, et le matin le plus limité.

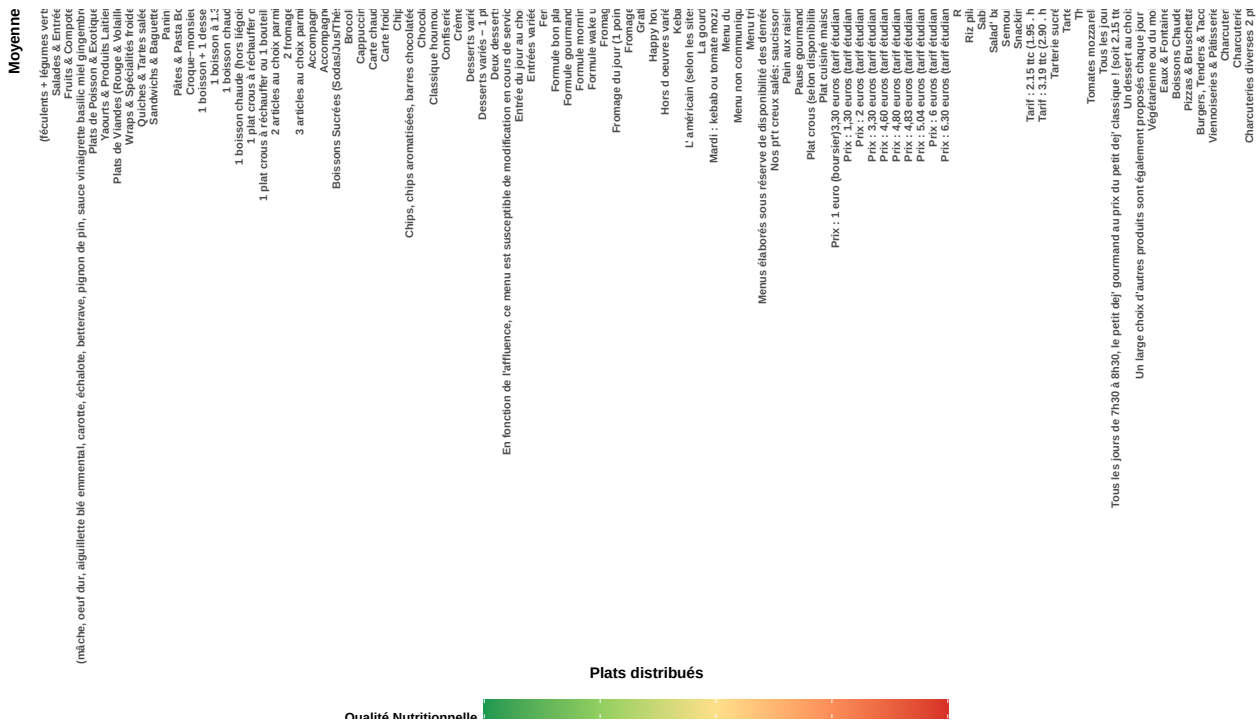


Figure 1: le Nutri-Score moyen des 100 plats les plus fréquents

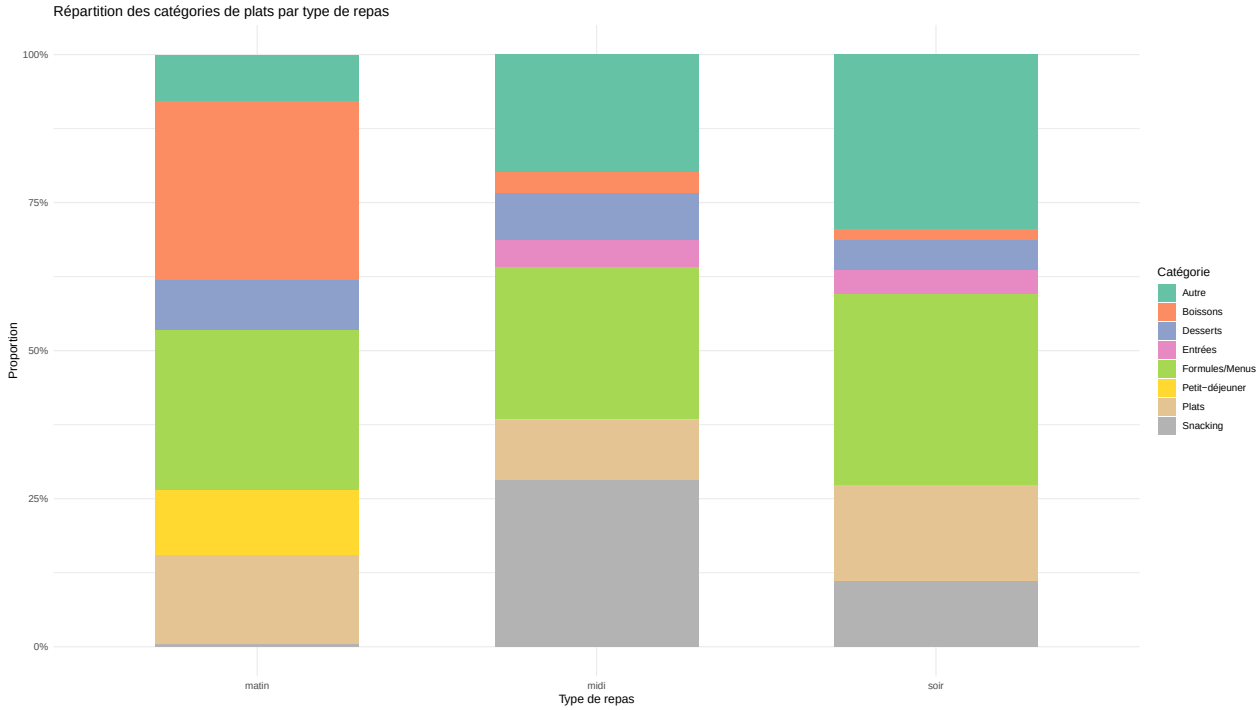


Figure 2: Répartition des catégories de plats par type de repas

2.2.0.1 Interprétation Le graphique révèle des structures très différentes selon le type de repas, ce qui confirme notre hypothèse de départ.

- **Le matin** est dominé par les formules et/ou menus (~25%), le Petit-déjeuner et les Boissons — cohérent avec une offre de restauration rapide matinale.
- **Le midi** est le repas le plus diversifié : on y trouve du Snacking (~30%), des Formules/Menus, des Plats, des Entrées et des Desserts — toutes les catégories sont représentées.
- **Le soir** ressemble au midi mais avec une part de "Autre" très importante (~30%), ce qui suggère que les restaurants du soir utilisent des catégories non standardisées, difficiles à classer.

La catégorie "Autre" reste présente dans les trois repas, ce qui confirme le problème de normalisation des catégories observé précédemment. Ainsi une partie significative des données reste inclassable avec notre regroupement actuel.

Nouvelle question : La forte présence des Formules/Menus au matin et au midi cache-t-elle une vraie diversité de plats, ou s'agit-il toujours des mêmes plats regroupés différemment selon les restaurants ?

2.3 Question 8 : Les restaurants proposent-ils des menus équilibrés en catégories ?

Les restaurants CROUS proposent-ils un nombre similaire de plats dans chaque catégorie, ou certains établissements sont-ils structurellement déséquilibrés ? On s'attend à une forte hétérogénéité : selon leur format (cafétéria, snack, brasserie), certains restaurants pourraient surreprésenter une catégorie — par exemple beaucoup de Snacking et peu de Plats chauds — tandis que d'autres proposeraient une offre plus équilibrée entre toutes les catégories.

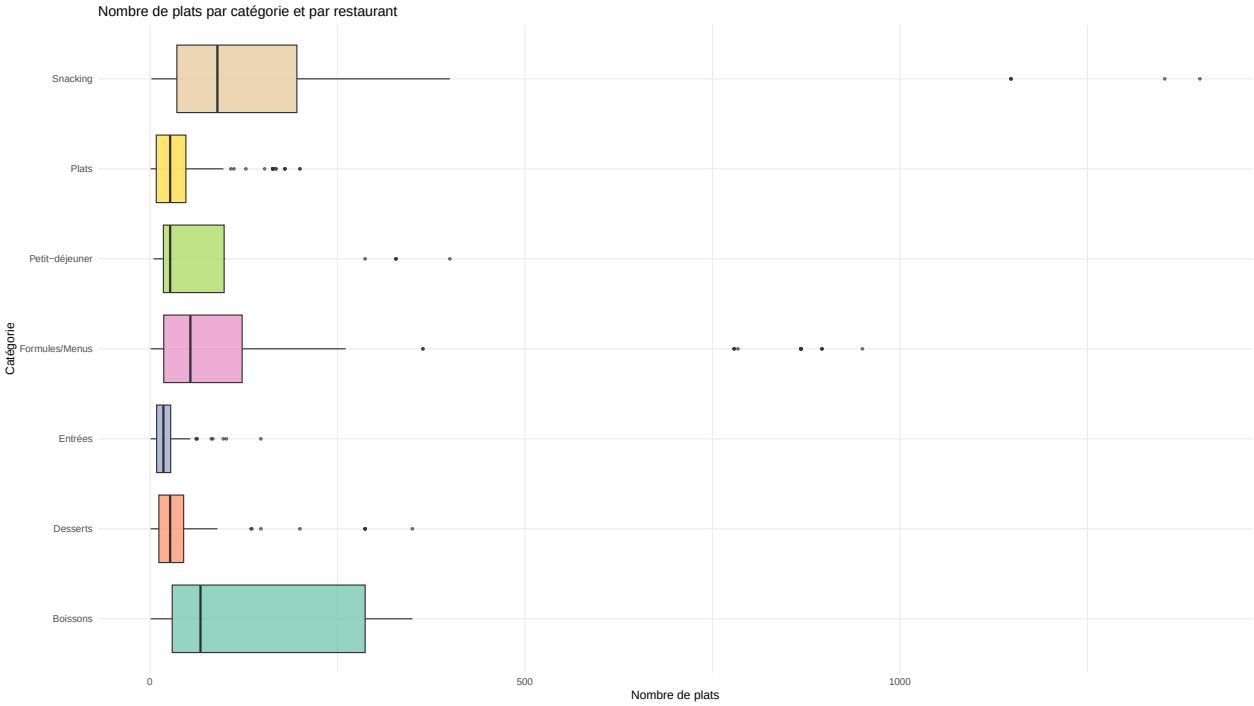


Figure 3: Distribution du nombre de plats par catégorie et par restaurant

2.3.0.1 Interprétation Le graphique confirme une forte hétérogénéité entre les catégories et entre les restaurants.

- **Les Boissons** présentent la plus grande variance — la boîte est très étalée, ce qui signifie que certains restaurants proposent énormément de boissons tandis que d'autres très peu. Les outliers dépassent 1000 plats pour le Snacking et ~900 pour les Formules/Menus — ce sont probablement des restaurants de type cafétéria ou snack spécialisés.
- **Les Entrées et les Plats** ont des boîtes très resserrées et des médianes basses — la majorité des restaurants proposent peu de plats dans ces catégories, ce qui infirme l'idée d'un menu traditionnel équilibré Entrée/Plat/Dessert.
- **Le Snacking** a la boîte la plus large avec les outliers les plus extrêmes (~1400) — certains restaurants sont clairement spécialisés dans ce format.

En résumé, les menus CROUS ne sont **pas équilibrés** entre les catégories : l'offre est dominée par les Boissons et le Snacking, au détriment des Entrées et Plats traditionnels.

Nouvelle question : Ces restaurants très spécialisés en Snacking ou Boissons correspondent-ils à un type particulier dans `type.libelle` ? On pourrait croiser ces outliers avec les métadonnées de `liste_restaurants.csv` pour identifier leur profil.

2.4 Question 14 : Peut-on identifier des restaurants « écoresponsables » ?

2.4.1 Formulation de la question

L'objectif de cette analyse est d'identifier si certains restaurants universitaires peuvent être considérés comme **plus écoresponsables que d'autres**, en se basant sur la composition de leurs menus.

Plus précisément, on cherche à répondre à la question suivante :

Certains restaurants proposent-ils une proportion significativement plus élevée de plats à faible impact carbone, et peut-on les identifier clairement ?

2.4.2 Choix méthodologique et indicateur retenu

2.4.2.1 Indicateur utilisé Chaque plat est associé à une variable qualitative `impact_carbone` (bas, moyen, élevé). Nous construisons donc, pour chaque restaurant, l'indicateur suivant :

$$\text{Part de plats à faible impact carbone} = \frac{\text{Nombre de plats à impact carbone bas}}{\text{Nombre total de plats}}$$

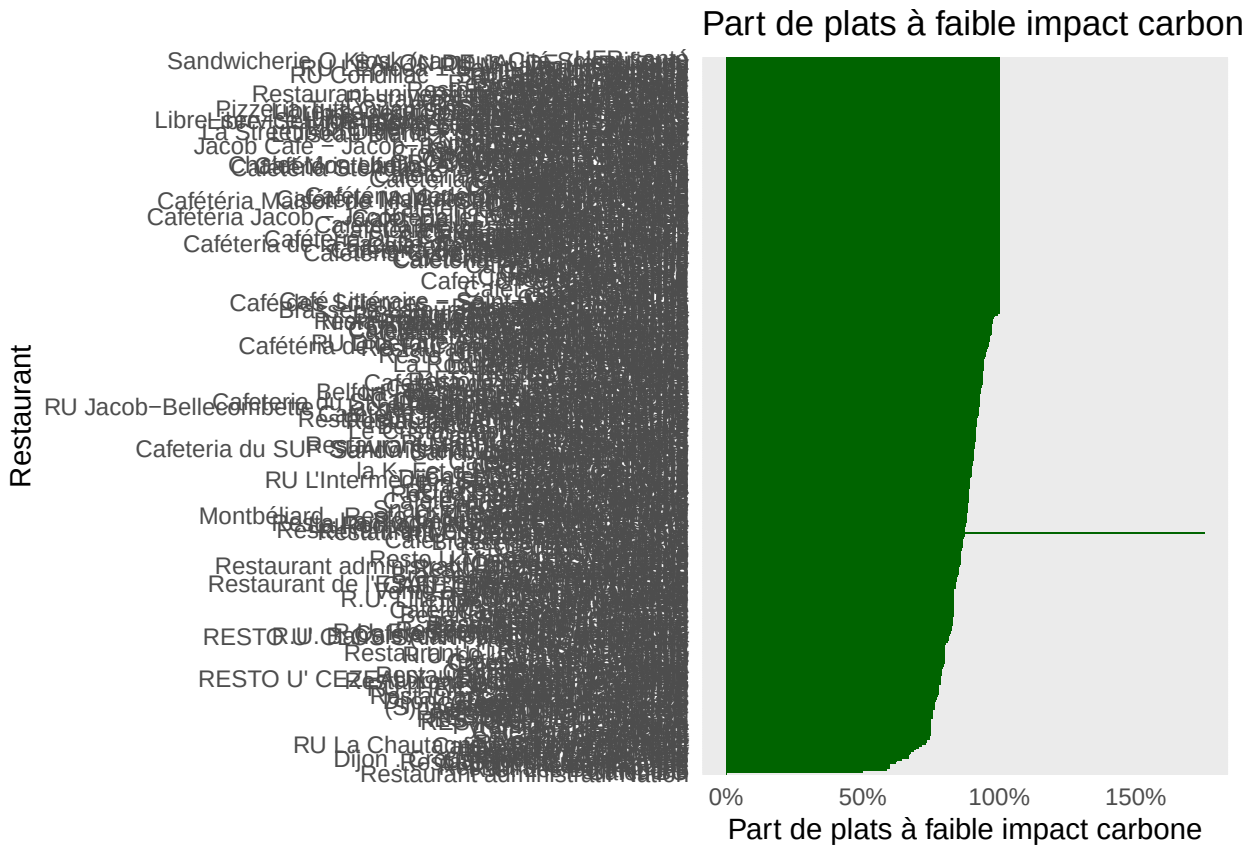
Cet indicateur permet :

- une **comparaison équitable entre restaurants**, indépendamment de leur taille,
- une **lecture simple et interprétable**,
- une approche cohérente avec les enjeux environnementaux de la restauration collective.

2.4.2.2 Visualisations retenues Pour répondre à la question, plusieurs visualisations complémentaires sont utilisées :

- **Bar chart** : comparer les restaurants entre eux
- **Classement (top / bottom)** : identifier les extrêmes
- **Histogramme avec seuil** : analyser la distribution globale
- **Indicateurs agrégés** : quantifier les restaurants au-dessus / en dessous d'un objectif

Cette approche multi-niveaux permet d'éviter une conclusion basée sur un seul graphique.



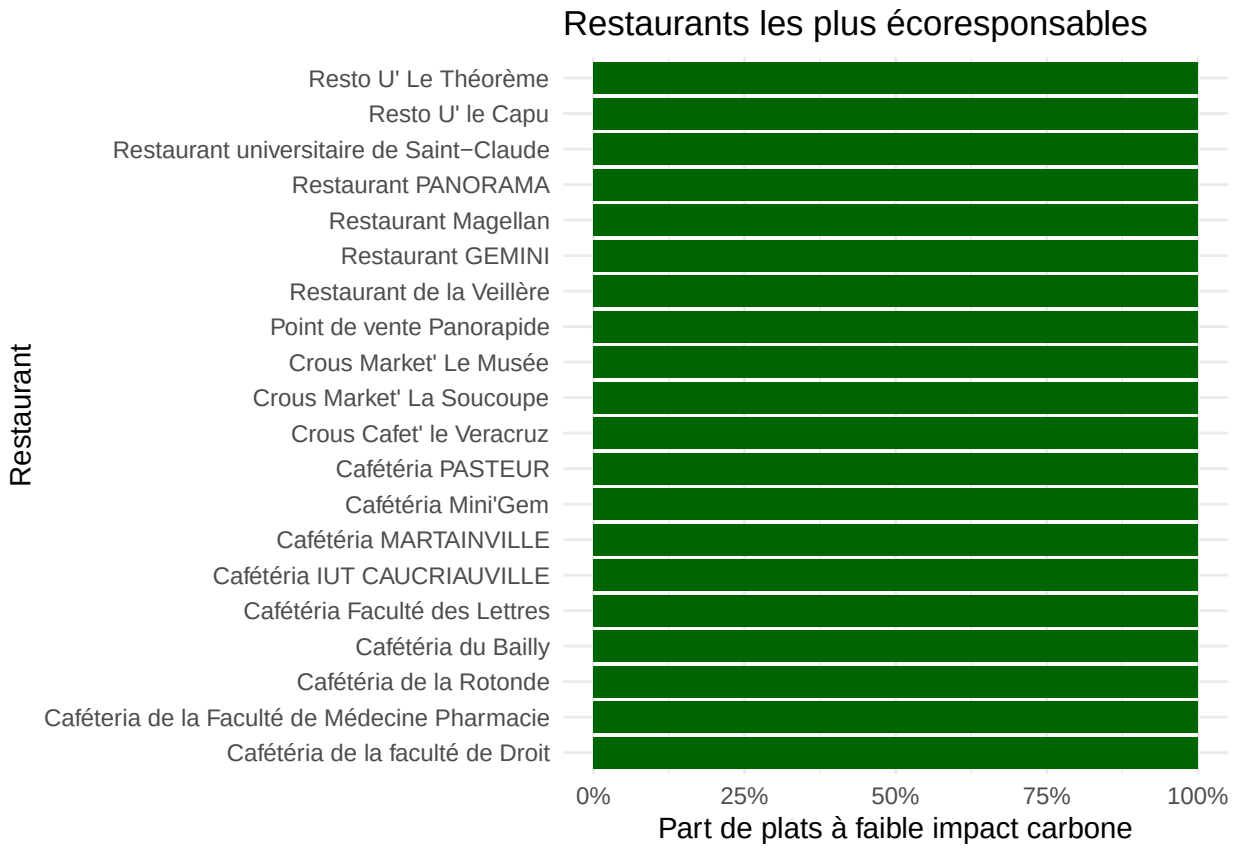
2.4.3 Commentaire

Le graphique présentant la part de plats à faible impact carbone pour l'ensemble des restaurants met en évidence une forte dispersion des valeurs. Bien que certains restaurants atteignent une proportion très élevée de plats bas carbone, d'autres présentent une offre beaucoup plus limitée. **La lisibilité du graphique est toutefois réduite par le grand nombre d'établissements**, ce qui justifie l'introduction d'analyses ciblées sur des sous-ensembles de restaurants (classements et seuils).

2.4.4 Critique

- Trop de restaurants -> **surcharge visuelle**
- Graphique utile pour constater l'hétérogénéité, mais pas pour identifier précisément les établissements
- Nécessité de résumer l'information

2.4.5 Focus sur les extrêmes : meilleurs et moins bons restaurants



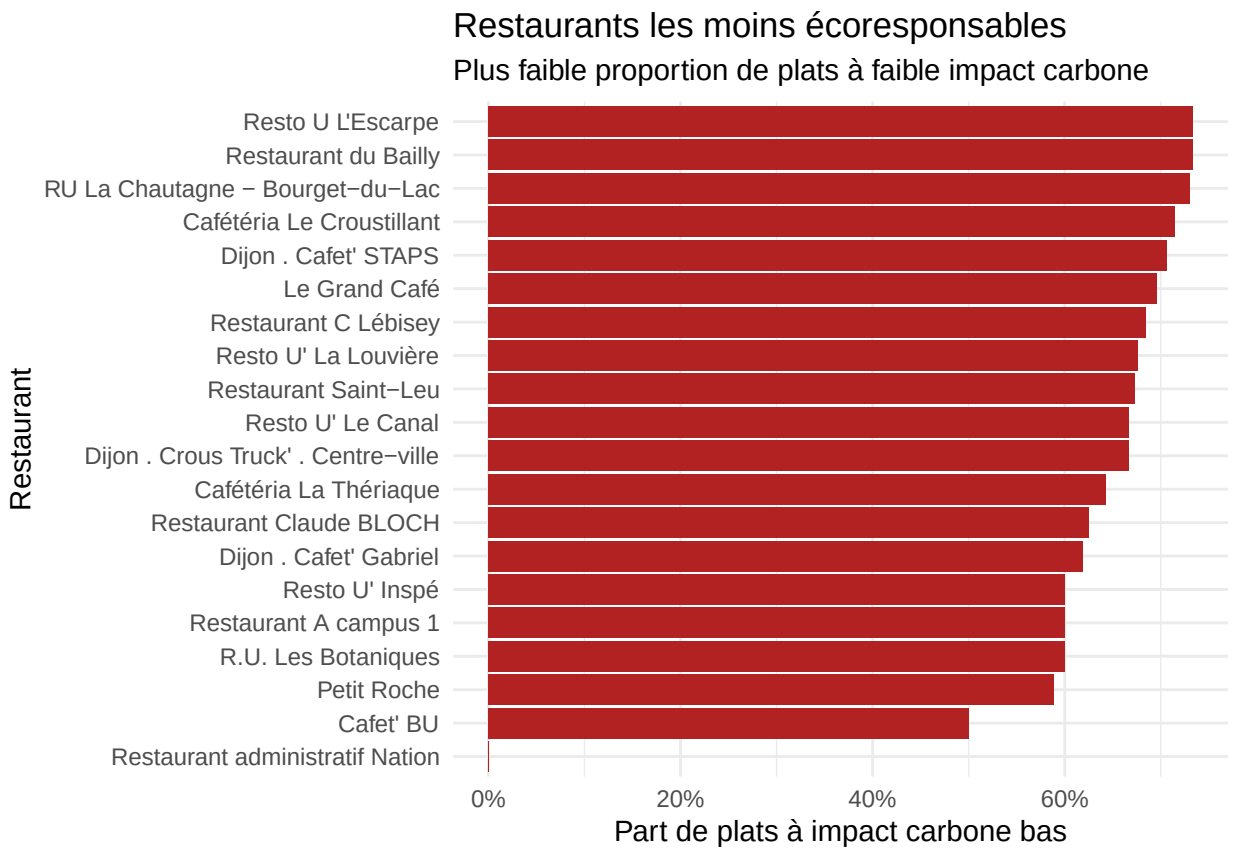
2.4.6 Commentaire

Les restaurants les plus écoresponsables se distinguent par une proportion très élevée de plats à faible impact carbone, de 100 %.

Ces établissements proposent une offre fortement orientée vers des plats peu carbonés, ce qui peut refléter une spécialisation (cafétérias, points de vente légers) ou des choix alimentaires plus végétariens.

2.4.7 Critique

- Ces résultats ne signifient pas nécessairement une démarche environnementale volontaire
- La structure de l'offre (type de restaurant) influence fortement le score
- Les restaurants très spécialisés peuvent être favorisés



2.4.8 Commentaire

Les restaurants les moins écoresponsables présentent une proportion nettement plus faible de plats à faible impact carbone. Toutefois, même parmi ces établissements, la part de plats bas carbone reste rarement nulle, ce qui suggère une présence minimale d'alternatives plus durables dans l'offre globale.

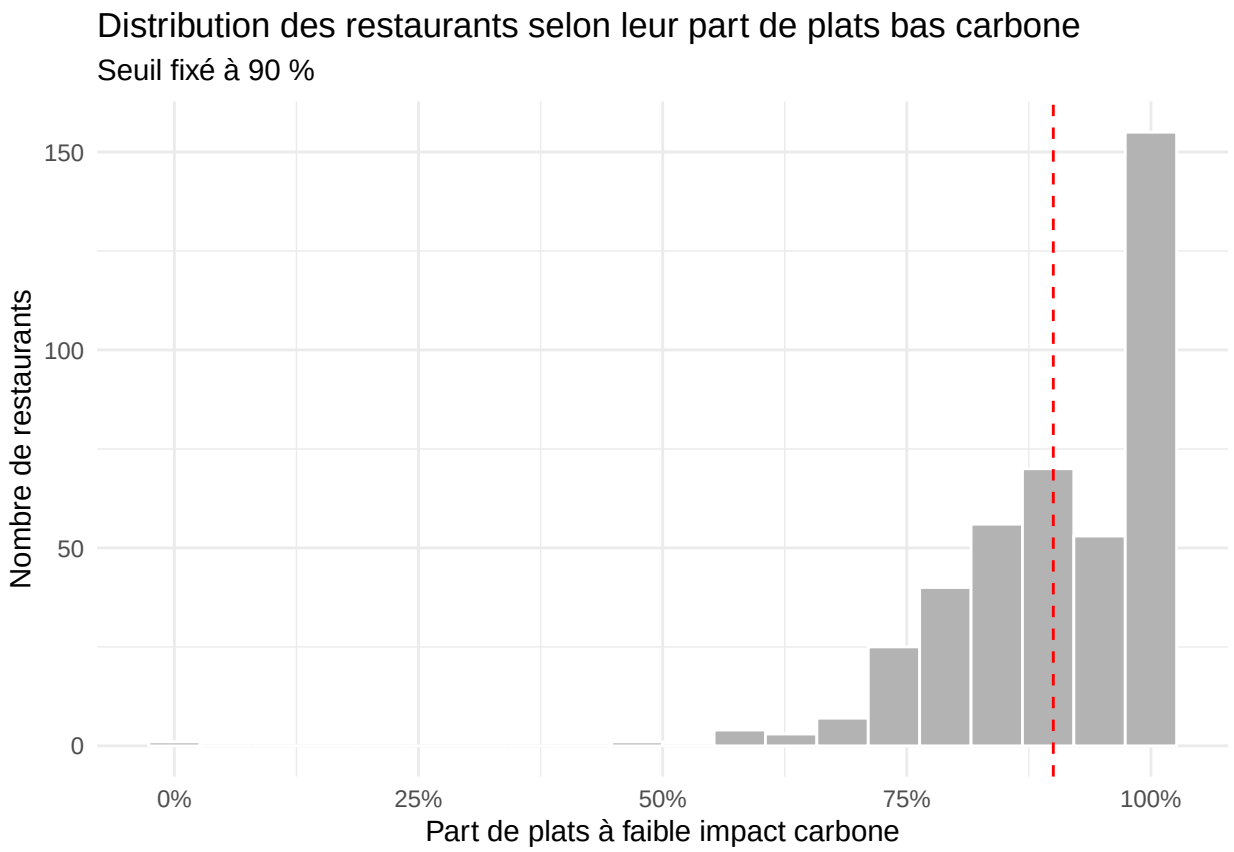
Point important (à souligner)

`Être dans le bas du classement ne signifie pas absence totale d'efforts, mais plutôt une offre dominée par des plats plus carbonés` , souvent liée à :

- une offre majoritairement carnée,
- des menus traditionnels,
- ou des contraintes de restauration collective.

2.4.9 Analyse par seuil environnemental

Plutôt qu'un classement arbitraire, on introduit un **seuil** permettant d'évaluer si un restaurant atteint un objectif environnemental donné.




```
## # A tibble: 1 x 4
##   total_restaurants nb_en_dessous nb_au_dela part_au_dela
##               <int>         <int>      <int>        <dbl>
## 1               415           173        242        0.583
```

2.4.10 Commentaire

L'histogramme montre une distribution fortement concentrée vers les valeurs élevées de part de plats bas carbone. Le seuil de 90 % se situe à l'intérieur de la masse principale de la distribution, ce qui explique pourquoi une majorité de restaurants le dépasse malgré le caractère a priori exigeant de ce seuil.

`Point important :` Le seuil de 90 %, bien que élevé en apparence, reste atteint par une majorité de restaurants, ce qui montre que :

- l'indicateur utilisé est fortement influencé par la nature des plats proposés,
- certains types de restaurants (cafétérias, points de vente rapides) sont structurellement favorisés.

2.4.11 Conclusion et limites

Cette analyse montre qu'il est possible d'évaluer l'écoresponsabilité des restaurants universitaires à partir de leurs menus et met en évidence des écarts entre établissements. Toutefois, la forte proportion de plats à faible impact carbone limite la capacité de l'indicateur à réellement les différencier. Les résultats restent à interpréter avec prudence en raison d'une catégorisation simplifiée, de l'absence de pondération par la fréquence de service et de la non-prise en compte d'autres enjeux environnementaux.

2.5 Question 16 : La diversité des plats varie-t-elle selon la région ?

Pour répondre à cette question, nous procédons en trois grandes étapes :

- **Préparation des données** : Les deux sources disponibles — la liste des restaurants et les menus — sont chargées puis combinées, de façon à associer à chaque plat la région du restaurant qui le propose. Les entrées sans région identifiée sont exclues de l'analyse.
- **Mesure de la diversité** : Pour chaque région, nous calculons le nombre de plats distincts présents dans l'ensemble des menus. C'est cette métrique qui sert d'indicateur de diversité : une région proposant une grande variété de plats différents sera considérée comme plus diverse qu'une région dont les menus se répètent.
- **Visualisation** : Les régions sont ensuite classées par ordre croissant de diversité et représentées sous forme d'un graphique en barres horizontales, ce qui permet de comparer d'un coup d'œil les écarts entre territoires.

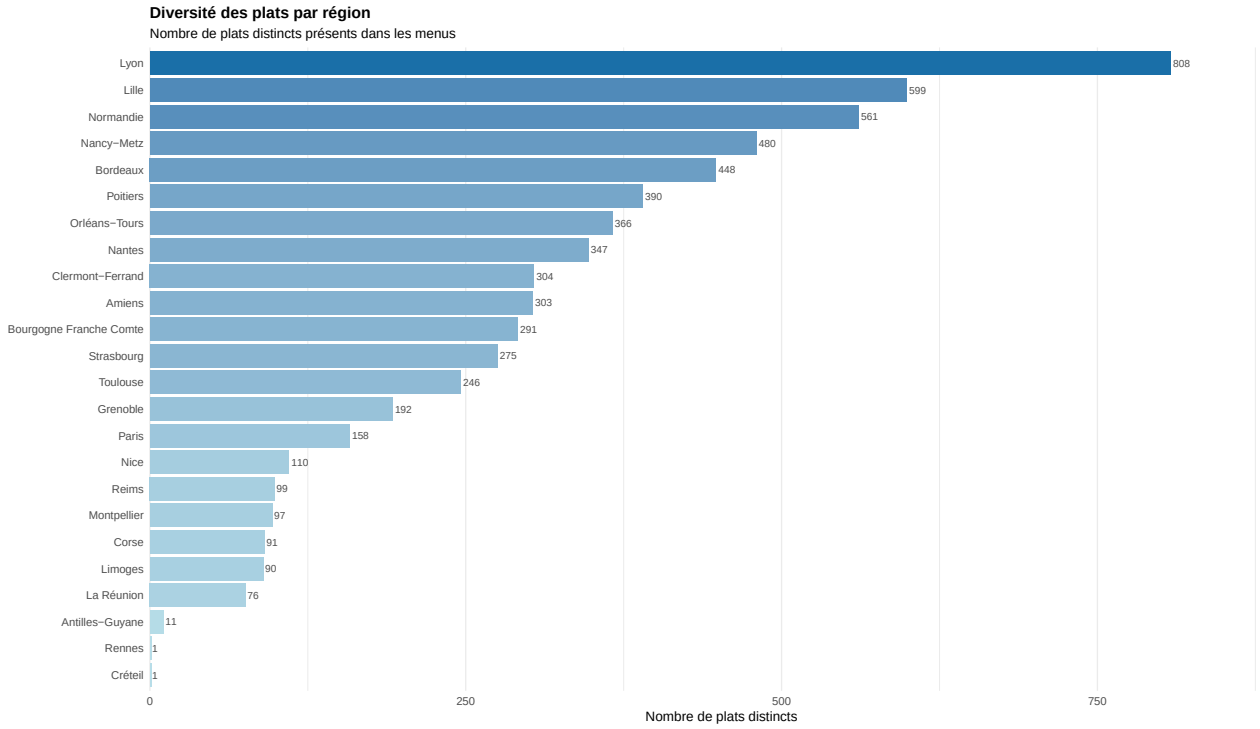


Figure 4: Diversité des plats par région

On remarque donc que la région avec la plus grande diversité de plats et le Nord (Lille) avec 450 plats distincts. On se rend également compte que la différence entre le premier (Lille) et le deuxième (Normandie) est de plus de 100 ce qui nous montrent une vraie disparité dans la diversité des plats en fonction des régions.